Relazioni binarie

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Indice

Relazioni binarie

Proprietà delle relazioni

Rappresentazione con grafi direzionati

Relazioni di equivalenza

Relazioni d'ordine parziale

Relazioni d'ordine totale

Funzioni

Relazioni binarie

Introduzione: Relazioni binarie

- In questa sezione definiamo le **relazioni binarie** come sottoinsiemi di un prodotto cartesiano
- Vedremo esempi fondamentali: “minore di”, “minore o uguale di”, “uguale a”, “è sottoinsieme di”, congruenza modulo n, multipli e divisori
- Impareremo a visualizzare una relazione con una **tabella**
- Le relazioni permettono di formalizzare i concetti di equivalenza, di ordine e di funzione

Relazione binaria

Definizione 1: di relazione binaria

Dati due insiemi A e B, una ***relazione binaria*** R *è un sottoinsieme del prodotto cartesiano* $A \times B$

- Quando diciamo che R è una relazione binaria di un solo insieme A, intendiamo che R è un sottoinsieme di $A \times A$.
- Chiameremo semplicemente relazione una relazione binaria (esistono però anche relazioni non binarie).
- Se $(a, b) \in R$ scriviamo anche $a\,R\,b$ e diciamo che a è **in relazione** con b.

Esempio (1/2)

- La relazione "minore di" ("$<$") dei numeri naturali è l'insieme:

$$R_< = \Big\{(a,b) : a,b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ a < b\Big\}.$$

- La relazione "minore o uguale di" ("$\leq$") dei numeri naturali è l'insieme:

$$R_\leq = \Big\{(a,b) : a,b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ a \leq b\Big\}.$$

- La relazione "uguale a" ("$=$") dei numeri naturali è l'insieme:

$$R_= = \Big\{(a,b) : a,b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ a = b\Big\}.$$

Esempio (2/2)

- La relazione "è sottoinsieme di" $R_{\subseteq}$ dell'insieme delle parti dei numeri naturali (indicato con $2^{\mathbb{N}}$) è l'insieme:

$$R_{\subseteq} = \left\{ (A, B) : A, B \in 2^{\mathbb{N}} \ \text{ e } \ A \subseteq B \right\}.$$

Tabella di una relazione

Una relazione R su un insieme di numeri naturali si può visualizzare con una **tabella**:

nella riga a e nella colonna b compare la coppia (a, b) se $(a, b) \in R$, e la casella resta vuota se $(a, b) \notin R$.

Esempio: tabelle di $R_<$ e di $R_=$

La relazione $R_<$ (righe e colonne da 0 a 4):

	0	1	2	3	4	...
0		$(0,1)$	$(0,2)$	$(0,3)$	$(0,4)$	
1			$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	
2				$(2,3)$	$(2,4)$	
3					$(3,4)$	
4						
...						

La relazione $R_=$:

	0	1	2	3	4	...
0	$(0,0)$					
1		$(1,1)$				
2			$(2,2)$			
3				$(3,3)$		
4					$(4,4)$	
...						

Esempio: tabella di $R_{\leq}$

La relazione $R_{\leq}$ contiene le coppie di $R_{<}$ e quelle di $R_{=}$:

	0	1	2	3	4	...
0	$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,2)$	$(0,3)$	$(0,4)$	
1		$(1,1)$	$(1,2)$	$(1,3)$	$(1,4)$	
2			$(2,2)$	$(2,3)$	$(2,4)$	
3				$(3,3)$	$(3,4)$	
4					$(4,4)$	
...						

Congruenza modulo n

Definizione 2: di congruenza modulo n

*Dato un numero naturale $n \geq 1$, due numeri naturali a e b sono **congrui modulo** n, e si scrive $a \equiv b \pmod{n}$, se la loro differenza è un multiplo intero di n:*

$$a \equiv b \pmod{n} \iff \exists q \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b - a = q\,n.$$

Multipli e divisori

Definizione 3: di multiplo e di divisore

Dati due numeri naturali a e b, diciamo che a è un ***multiplo*** *di b se esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che $a = k\,b$. Diciamo che a è un* ***divisore*** *di b se esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che $b = k\,a$.*

- Quindi a è un divisore di b se e solo se b è un multiplo di a.
- 0 è un multiplo di ogni numero naturale ($0 = 0 \cdot b$) e 0 è divisore solo di sé stesso (se $b = k \cdot 0$ allora $b = 0$).

Esempio: congruenza modulo 3

La relazione "congruo modulo n" dei numeri naturali è l'insieme:

$$R_{\equiv_n} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ a \equiv b \pmod{n} \right\}.$$

Con $n = 3$ la tabella è:

	0	1	2	3	4	5	6	...
0	$(0,0)$			$(0,3)$			$(0,6)$	
1		$(1,1)$			$(1,4)$			
2			$(2,2)$			$(2,5)$		
3	$(3,0)$			$(3,3)$			$(3,6)$	
4		$(4,1)$			$(4,4)$			
5			$(5,2)$			$(5,5)$		
6	$(6,0)$			$(6,3)$			$(6,6)$	
...								

Esempio: "è multiplo di"

$$R_{\text{mul}} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ \exists k \in \mathbb{N} \ \text{ tale che } \ a = k\, b \right\}$$

	0	1	2	3	4	5	6	...
0	$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,2)$	$(0,3)$	$(0,4)$	$(0,5)$	$(0,6)$	
1		$(1,1)$						
2		$(2,1)$	$(2,2)$					
3		$(3,1)$		$(3,3)$				
4		$(4,1)$	$(4,2)$		$(4,4)$			
5		$(5,1)$				$(5,5)$		
6		$(6,1)$	$(6,2)$	$(6,3)$			$(6,6)$	
...								

Esempio: "è divisore di"

$$R_{\text{div}} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ \exists k \in \mathbb{N} \ \text{ tale che } \ b = k\, a \right\}$$

Poiché $(a, b) \in R_{\text{div}}$ se e solo se $(b, a) \in R_{\text{mul}}$, la tabella si ottiene da quella di R_{mul} scambiando gli elementi di ogni coppia:

	0	1	2	3	4	5	6	...
0	(0, 0)							
1	(1, 0)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)	
2	(2, 0)		(2, 2)		(2, 4)		(2, 6)	
3	(3, 0)			(3, 3)			(3, 6)	
4	(4, 0)				(4, 4)			
5	(5, 0)					(5, 5)		
6	(6, 0)						(6, 6)	
...								

Esempio: "differenza di uno"

$$R^1_{ab} = \Big\{ (a,b) : a, b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ a = b - 1 \Big\}$$

	0	1	2	3	4	5	6	...
0		$(0,1)$						
1			$(1,2)$					
2				$(2,3)$				
3					$(3,4)$			
4						$(4,5)$		
5							$(5,6)$	
6								
...								

Esempio: "la somma è pari"

$$R_{\text{pari}} = \left\{ (a,b) : a,b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ \exists m \in \mathbb{N} \ \text{ tale che } \ a+b = 2\,m \right\}$$

	0	1	2	3	4	5	6	...
0	(0, 0)		(0, 2)		(0, 4)		(0, 6)	
1		(1, 1)		(1, 3)		(1, 5)		
2	(2, 0)		(2, 2)		(2, 4)		(2, 6)	
3		(3, 1)		(3, 3)		(3, 5)		
4	(4, 0)		(4, 2)		(4, 4)		(4, 6)	
5		(5, 1)		(5, 3)		(5, 5)		
6	(6, 0)		(6, 2)		(6, 4)		(6, 6)	
...								

Esempio: "è sottoinsieme di"

La tabella di $R_{\subseteq}$ ristretta ai sottoinsiemi di $\{0,1,2\}$:

	$\emptyset$	$\{0\}$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{0,1\}$	$\{0,2\}$	$\{1,2\}$	$\{0,1,2\}$
$\emptyset$	$(\emptyset,\emptyset)$	$(\emptyset,\{0\})$	$(\emptyset,\{1\})$	$(\emptyset,\{2\})$	$(\emptyset,\{0,1\})$	$(\emptyset,\{0,2\})$	$(\emptyset,\{1,2\})$	$(\emptyset,\{0,1,2\})$
$\{0\}$		$(\{0\},\{0\})$			$(\{0\},\{0,1\})$	$(\{0\},\{0,2\})$		$(\{0\},\{0,1,2\})$
$\{1\}$			$(\{1\},\{1\})$		$(\{1\},\{0,1\})$		$(\{1\},\{1,2\})$	$(\{1\},\{0,1,2\})$
$\{2\}$				$(\{2\},\{2\})$		$(\{2\},\{0,2\})$	$(\{2\},\{1,2\})$	$(\{2\},\{0,1,2\})$
$\{0,1\}$					$(\{0,1\},\{0,1\})$			$(\{0,1\},\{0,1,2\})$
$\{0,2\}$						$(\{0,2\},\{0,2\})$		$(\{0,2\},\{0,1,2\})$
$\{1,2\}$							$(\{1,2\},\{1,2\})$	$(\{1,2\},\{0,1,2\})$
$\{0,1,2\}$								$(\{0,1,2\},\{0,1,2\})$

Relazione n-aria

Definizione 4: di relazione n-aria

*Dati n insiemi $A_1, A_2, \ldots, A_n$, una **relazione n-aria** R è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$.*

- Le relazioni binarie sono le relazioni n-arie con $n = 2$.

Riepilogo

- Una **relazione binaria** tra A e B è un sottoinsieme di $A \times B$; una relazione n-aria è un sottoinsieme di $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$
- Esempi: $R_<$, $R_\leq$, $R_=$ sui naturali, $R_\subseteq$ su $2^{\mathbb{N}}$
- Congruenza modulo n: $b - a = q\,n$ con $q \in \mathbb{Z}$
- Multiplo: $a = k\,b$; divisore: $b = k\,a$, con $k \in \mathbb{N}$
- Una relazione sui naturali si visualizza con una **tabella**

Proprietà delle relazioni

Introduzione: Proprietà delle relazioni

- In questa sezione introduciamo quattro proprietà: **riflessiva**, **simmetrica**, **transitiva** e **antisimmetrica**
- Per ciascuna vedremo come si dimostra che una relazione la possiede e come si mostra, con un controesempio, che non la possiede
- Combinando queste proprietà definiremo le relazioni di equivalenza e le relazioni d'ordine

Proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **riflessiva** se:

$$\forall a \in A, \qquad (a, a) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **simmetrica** se:

$$\forall a, b \in A, \qquad (a, b) \in R \quad \Rightarrow \quad (b, a) \in R$$

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **transitiva** se:

$$\forall a, b, c \in A, \qquad (a, b) \in R \quad \text{e} \quad (b, c) \in R \quad \Rightarrow \quad (a, c) \in R$$

Proprietà antisimmetrica

- Una relazione $R \subseteq A \times A$ è **antisimmetrica** se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \quad \text{e} \quad (b, a) \in R \quad \Rightarrow \quad a = b$$

Osservazione 1: forma equivalente dell'antisimmetria

Una relazione $R \subseteq A \times A$ è antisimmetrica se e solo se:

$$\forall a, b \in A, \quad (a, b) \in R \quad \text{e} \quad a \neq b \quad \Rightarrow \quad (b, a) \notin R$$

Dimostrazione

Fissiamo $a, b \in A$. Un'implicazione è falsa solo quando l'antecedente è vero e il conseguente è falso.

- "$(a, b) \in R$ e $(b, a) \in R \Rightarrow a = b$" è falsa solo quando

$$(a, b) \in R, \quad (b, a) \in R, \quad a \neq b.$$

- "$(a, b) \in R$ e $a \neq b \Rightarrow (b, a) \notin R$" è falsa solo quando

$$(a, b) \in R, \quad a \neq b, \quad (b, a) \in R.$$

Le due implicazioni sono false esattamente negli stessi casi, quindi una vale per ogni $a, b \in A$ se e solo se vale l'altra. □

Esempio

- La relazione $R_{\leq}$ è riflessiva, ma $R_{<}$ non lo è.
- Le relazioni $R_{<}$ e $R_{\leq}$ non sono simmetriche.
- Le relazioni $R_{<}$ e $R_{\leq}$ sono transitive, ma ad esempio la relazione:

$$R^1_{ab} = \left\{ (a,b) : a,b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ a = b - 1 \right\}$$

non lo è, e.g., $(3,4) \in R^1_{ab}$ e $(4,5) \in R^1_{ab}$ ma $(3,5) \notin R^1_{ab}$.

Vediamo ora in dettaglio, per ciascuna proprietà, come si dimostra che una relazione la possiede e come si mostra, con un controesempio, che non la possiede.

Esempio: proprietà riflessiva

- $R_=$ è riflessiva, dato che

$$a = a, \qquad \forall a \in \mathbb{N}.$$

- $R_\leq$ è riflessiva, dato che

$$a \leq a, \qquad \forall a \in \mathbb{N}.$$

- $R_<$ non è riflessiva: un controesempio è $a = 1$, dato che $1 < 1$ è falso e quindi $(1, 1) \notin R_<$.

Esempio: proprietà simmetrica

- $R_=$ è simmetrica, dato che

$$a = b \quad \Rightarrow \quad b = a, \qquad \forall a, b \in \mathbb{N}.$$

- $R_<$ e $R_\leq$ non sono simmetriche: un controesempio è la coppia $(1, 2)$, dato che $1 < 2$ e $1 \leq 2$, ma $2 < 1$ e $2 \leq 1$ sono falsi.

  Quindi $(1, 2) \in R_<$ ma $(2, 1) \notin R_<$, e $(1, 2) \in R_\leq$ ma $(2, 1) \notin R_\leq$.

Esempio: proprietà transitiva

- $R_=$ è transitiva, dato che

$$a = b \quad \text{e} \quad b = c \quad \Rightarrow \quad a = c, \qquad \forall a, b, c \in \mathbb{N}.$$

  Lo stesso vale per $R_<$ e $R_\leq$: se $a < b$ e $b < c$ allora $a < c$, e se $a \leq b$ e $b \leq c$ allora $a \leq c$.

- R^1_{ab} non è transitiva: $(3, 4) \in R^1_{ab}$ e $(4, 5) \in R^1_{ab}$, mentre $(3, 5) \notin R^1_{ab}$ perché $3 \neq 5 - 1$.

Esempio: proprietà antisimmetrica (1/2)

- $R_{\leq}$ è antisimmetrica, dato che $a \leq b$ e $b \leq a$ implicano $a = b$.
- $R_{=}$ è antisimmetrica, dato che

$$a = b \quad \text{e} \quad b = a \quad \Rightarrow \quad a = b, \qquad \forall a, b \in \mathbb{N}.$$

- $R_{\equiv_3}$ non è antisimmetrica: $(0, 3) \in R_{\equiv_3}$ (perché $3 - 0 = 1 \cdot 3$) e $(3, 0) \in R_{\equiv_3}$ (perché $0 - 3 = (-1) \cdot 3$), mentre $0 \neq 3$.

Esempio: proprietà antisimmetrica (2/2)

- $R_<$ è antisimmetrica. Non esistono due numeri naturali a e b con $a < b$ e $b < a$ (altrimenti avremmo $a < a$): l'antecedente dell'implicazione non è mai vero, e quindi l'implicazione è vera per ogni $a, b \in \mathbb{N}$.
- Con la forma equivalente dell'antisimmetria lo si vede direttamente:

$$a < b \quad \text{e} \quad a \neq b \quad \Rightarrow \quad b \not< a, \qquad \forall a, b \in \mathbb{N}.$$

Riepilogo

- **Riflessiva**: $(a, a) \in R$ per ogni a
- **Simmetrica**: $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$
- **Transitiva**: $(a, b), (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$
- **Antisimmetrica**: $(a, b), (b, a) \in R \Rightarrow a = b$, o equivalentemente $(a, b) \in R,\ a \neq b \Rightarrow (b, a) \notin R$
- Per mostrare che una proprietà non vale basta un **controesempio**
- $R_<$ è antisimmetrica (vacuamente), ma non riflessiva

Rappresentazione con grafi direzionati

Introduzione: Rappresentazione con grafi direzionati

- In questa sezione rappresentiamo le relazioni con **grafi direzionati**: vertici e frecce
- Disegneremo i grafi delle relazioni viste finora
- Impareremo a leggere le proprietà di una relazione direttamente sul suo grafo
- Vedremo grafi che verificano due proprietà ma non la terza

Grafo direzionato di una relazione

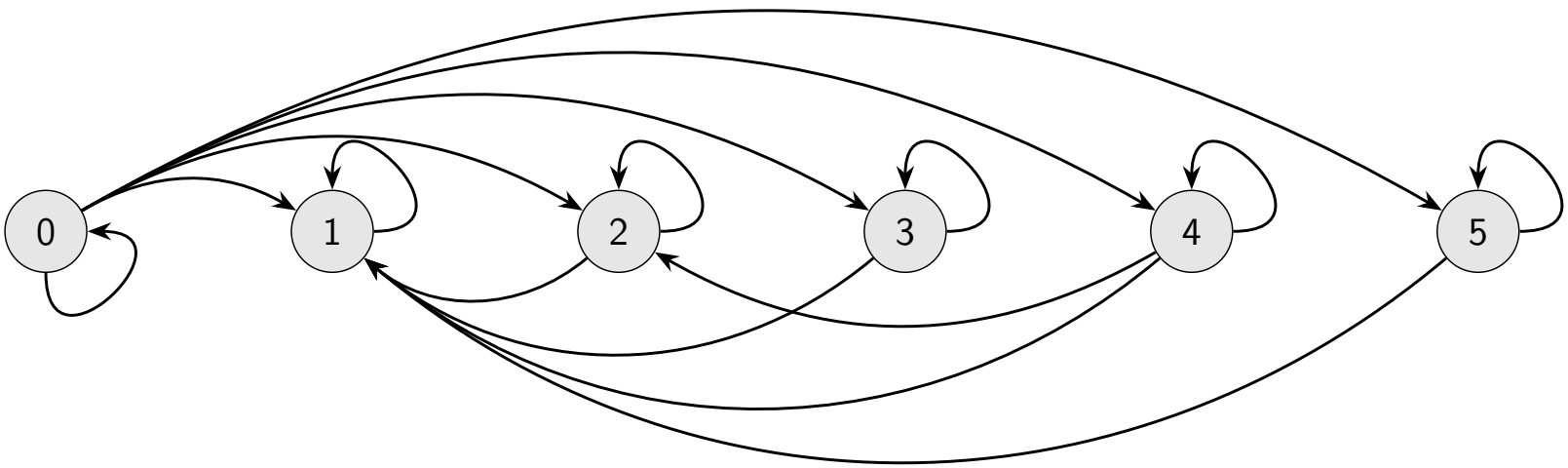
Le relazioni possono essere rappresentate da un **grafo direzionato**, dove i **vertici** sono gli elementi dell'insieme su cui è definita la relazione R e un **arco** (a, b), disegnato come una freccia da a a b, significa che $(a, b) \in R$.

Un arco (a, a) si chiama **cappio**.

Esempio: "è multiplo di"

Il grafo direzionato della relazione "è multiplo di" sull'insieme $\{0, 1, \ldots, 5\}$:

$$R = \Big\{ (a, b) : a, b \in \{0, 1, \ldots, 5\} \ \text{ e } \ \exists k \in \mathbb{N} \ \text{ tale che } \ a = k\, b \Big\}$$

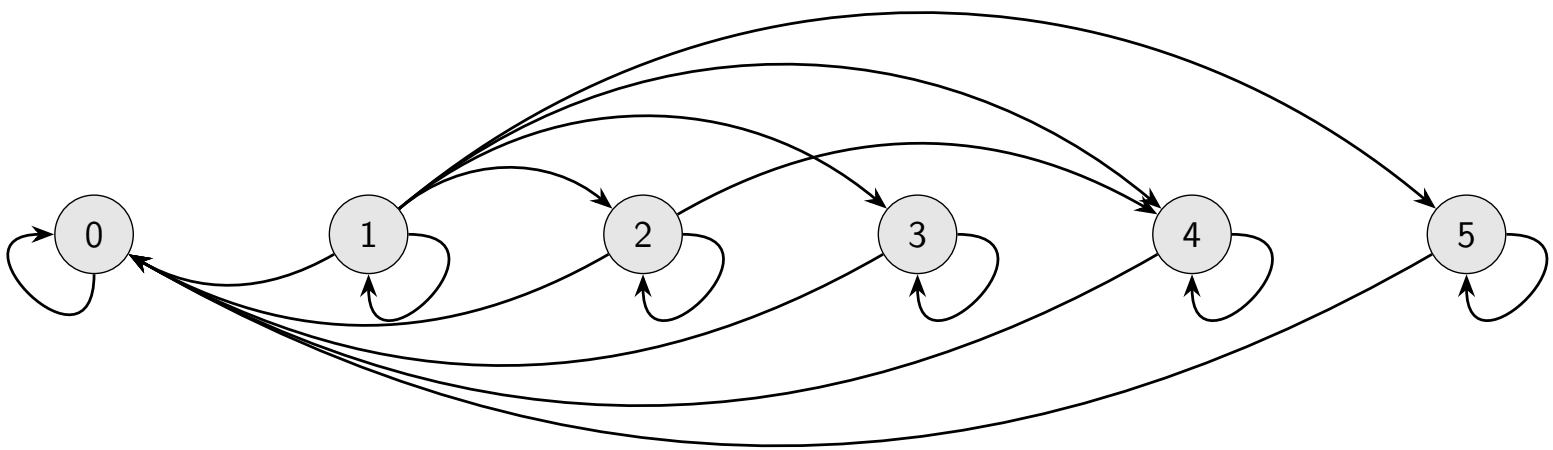


Esempio: "è divisore di"

Il grafo direzionato della relazione "è divisore di" sull'insieme $\{0, 1, \ldots, 5\}$:

$$R = \Big\{ (a, b) : a, b \in \{0, 1, \ldots, 5\} \ \text{ e } \ \exists k \in \mathbb{N} \ \text{ tale che } \ b = k\, a \Big\}$$

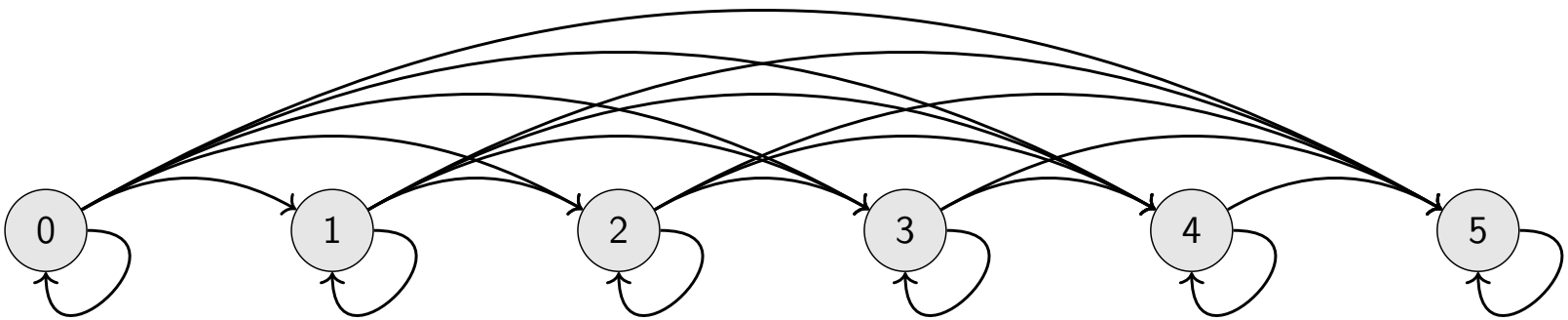
Ha gli stessi archi del grafo precedente, percorsi nel verso opposto.



Esempio: "minore o uguale di"

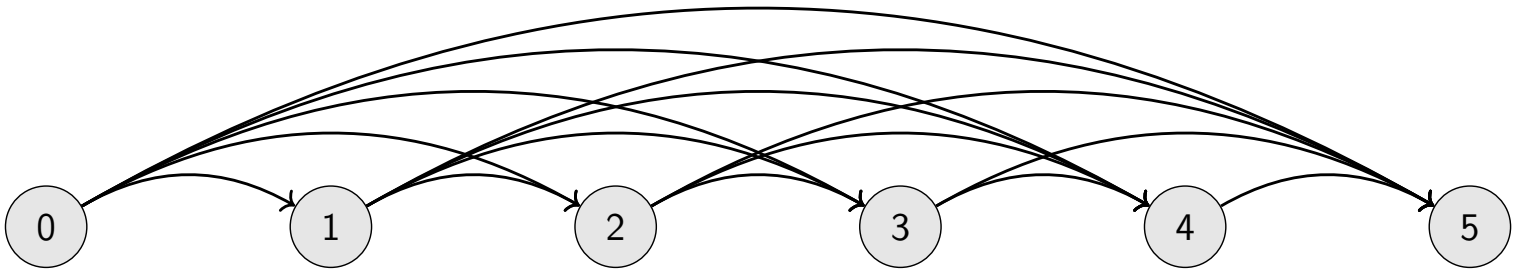
Il grafo direzionato della relazione "minore o uguale di" sull'insieme $\{0, 1, \ldots, 5\}$:

$$R = \Big\{ (a, b) : a, b \in \{0, 1, \ldots, 5\} \quad \text{e} \quad a \leq b \Big\}$$



Esempio: "minore di" e "uguale a"

Il grafo di "minore di" su $\{0, 1, \ldots, 5\}$ si ottiene dal precedente togliendo i cappi:



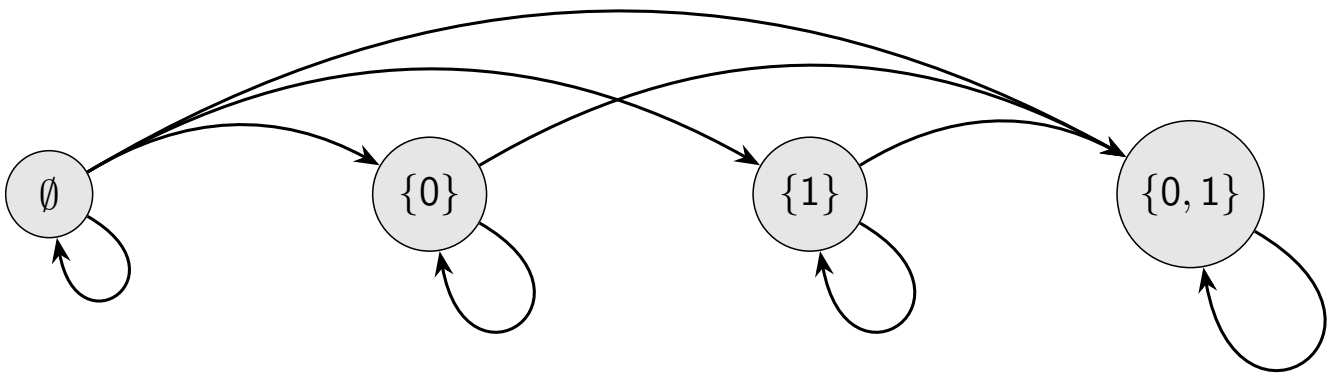
Il grafo di "uguale a" su $\{0, 1, \ldots, 5\}$ ha solo i cappi:



Esempio: "è sottoinsieme di"

Il grafo direzionato della relazione "è sottoinsieme di" sui sottoinsiemi di $\{0, 1\}$:

$$R = \left\{ (A, B) : A, B \in 2^{\{0,1\}} \quad \text{e} \quad A \subseteq B \right\}$$



Le proprietà sul grafo

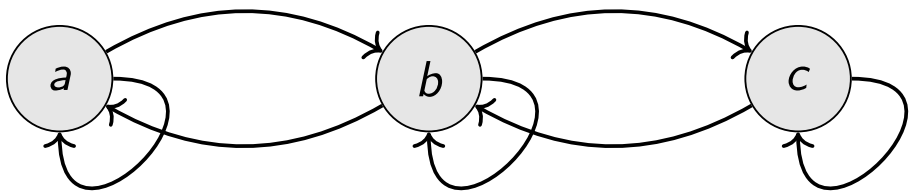
- **Riflessiva** se e solo se ogni vertice a ha il cappio (a, a)
- **Simmetrica** se e solo se, per ogni coppia di vertici a e b, se c'è l'arco da a a b allora c'è anche l'arco da b ad a
- **Transitiva** se e solo se, per ogni terna di vertici a, b e c, se ci sono l'arco da a a b e l'arco da b a c allora c'è anche l'arco da a a c
- **Antisimmetrica** se e solo se, per ogni coppia di vertici distinti a e b, se c'è l'arco da a a b allora non c'è l'arco da b ad a

Le proprietà sui grafi visti

- Nei grafi di "è multiplo di", "è divisore di", "minore o uguale di" e "uguale a" ogni vertice ha il cappio: sono relazioni **riflessive**
- Nel grafo di "minore di" nessun vertice ha il cappio
- In nessuno di questi grafi ci sono due archi in versi opposti fra due vertici distinti: sono relazioni **antisimmetriche**

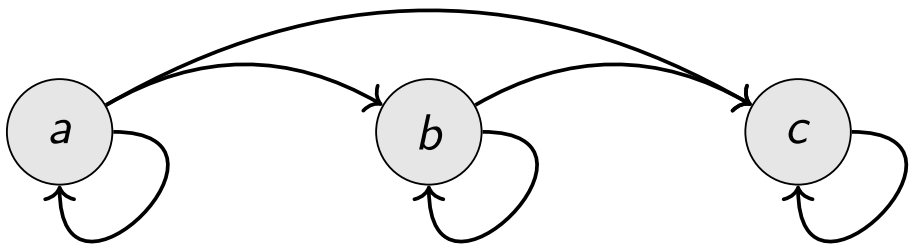
Esempio: grafi che verificano solo due proprietà (1/3)

La relazione $\{(a,a),(b,b),(c,c),(a,b),(b,a),(b,c),(c,b)\}$ sull'insieme $\{a,b,c\}$ è riflessiva e simmetrica, ma non è transitiva: ci sono gli archi (a,b) e (b,c), ma non l'arco (a,c).



Esempio: grafi che verificano solo due proprietà (2/3)

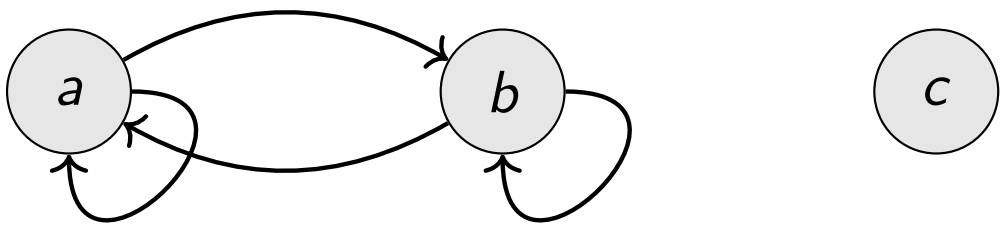
La relazione $\{(a,a),(b,b),(c,c),(a,b),(a,c),(b,c)\}$ sull'insieme $\{a,b,c\}$ è riflessiva e transitiva, ma non è simmetrica: c'è l'arco (a,b), ma non l'arco (b,a).



Esempio: grafi che verificano solo due proprietà (3/3)

La relazione $\{(a,a),(a,b),(b,a),(b,b)\}$ sull'insieme $\{a,b,c\}$ è simmetrica e transitiva, ma non è riflessiva: manca il cappio (c,c).

Per la transitività: da (a,b) e (b,a) segue (a,a), da (b,a) e (a,b) segue (b,b), e le coppie che contengono un cappio danno un arco già presente.



Relazioni simmetriche e transitive

Osservazione 2: relazioni simmetriche e transitive

Sia $R \subseteq A \times A$ una relazione simmetrica e transitiva. Se un elemento $a \in A$ compare in almeno una coppia di R, allora $(a, a) \in R$.

- Quindi una relazione simmetrica e transitiva non è riflessiva solo se qualche elemento di A non compare in nessuna coppia della relazione, come l'elemento c dell'ultimo grafo.

Dimostrazione

Se a compare in una coppia di R, esiste $b \in A$ tale che

$$(a, b) \in R \quad \text{oppure} \quad (b, a) \in R.$$

Per la simmetria, in entrambi i casi abbiamo

$$(a, b) \in R \quad \text{e} \quad (b, a) \in R.$$

Per la transitività, da $(a, b) \in R$ e $(b, a) \in R$ segue

$$(a, a) \in R.$$

□

Riepilogo

- Una relazione si rappresenta con un **grafo direzionato**: arco (a, b) se e solo se $(a, b) \in R$
- Le proprietà si leggono sul grafo: cappi (riflessiva), archi in entrambi i versi (simmetrica), "scorciatoie" (transitiva), mai due versi fra vertici distinti (antisimmetrica)
- Le tre proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva sono indipendenti: ne possono valere due senza la terza
- Simmetrica e transitiva $\Rightarrow (a, a) \in R$ per ogni a che compare in una coppia

Relazioni di equivalenza

Introduzione: Relazioni di equivalenza

- In questa sezione studiamo le relazioni **riflessive, simmetriche e transitive**: le relazioni di equivalenza
- Formalizzano l'idea di "avere qualcosa in comune" (lo stesso resto, la stessa parità, ...)
- Vedremo le **classi di equivalenza** e il legame con le **partizioni** di un insieme
- Esempi fondamentali: congruenza modulo n, numeri pari e dispari

Relazione di equivalenza

Definizione 5: di relazione di equivalenza

Una relazione riflessiva, simmetrica e transitiva è una ***relazione di equivalenza****.*

Esempio

- $R_=$ è una relazione di equivalenza, perché è riflessiva, simmetrica e transitiva.
- $R_<$ non è una relazione di equivalenza, perché non è riflessiva (e nemmeno simmetrica).
- $R_\leq$ non è una relazione di equivalenza, perché non è simmetrica.

Esempio: congruenza modulo n (1/2)

Dato un numero naturale $n \geq 1$, la relazione

$$R_{\equiv_n} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ a \equiv b \pmod{n} \right\}$$

è una relazione di equivalenza. Ricordiamo che $(a, b) \in R_{\equiv_n}$ se e solo se esiste $q \in \mathbb{Z}$ tale che $b - a = q\, n$.

- Riflessiva: per ogni $a \in \mathbb{N}$ abbiamo $a - a = 0 \cdot n$, con $0 \in \mathbb{Z}$, quindi $(a, a) \in R_{\equiv_n}$.

Esempio: congruenza modulo n (2/2)

- Simmetrica: se $b - a = q\,n$ con $q \in \mathbb{Z}$, allora

$$a - b = (-q)\,n, \qquad \text{con} \quad -q \in \mathbb{Z},$$

quindi $(b, a) \in R_{\equiv_n}$.

- Transitiva: se $b - a = q\,n$ e $c - b = p\,n$ con $q, p \in \mathbb{Z}$, allora

$$c - a = (c - b) + (b - a) = p\,n + q\,n = (q + p)\,n,$$

con $q + p \in \mathbb{Z}$, quindi $(a, c) \in R_{\equiv_n}$.

Esempio: la somma è pari

La relazione

$$R_{\text{pari}} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \ \text{ e } \ \exists m \in \mathbb{N} \ \text{ tale che } \ a + b = 2\,m \right\}$$

è una relazione di equivalenza.

- Riflessiva: $a + a = 2\,a$, con $a \in \mathbb{N}$.
- Simmetrica: se $a + b = 2\,m$, allora anche $b + a = a + b = 2\,m$.
- Transitiva: se $a + b = 2\,p$ e $b + c = 2\,q$ con $p, q \in \mathbb{N}$, allora

$$(a + b) + (b + c) = 2\,p + 2\,q \quad \Rightarrow \quad a + c = 2\,(p + q - b).$$

$p + q - b$ è un intero non negativo, perché
$2\,(p + q - b) = a + c \geq 0$.

Classe di equivalenza

Definizione 6: di classe di equivalenza

*Data una relazione di equivalenza R su un insieme A, la **classe di equivalenza** di un elemento $a \in A$ è l'insieme*

$$[a] = \left\{ b \in A : (a, b) \in R \right\}.$$

Lemma 1: elementi in relazione hanno la stessa classe

Sia R una relazione di equivalenza su un insieme A. Per ogni $a, b \in A$:

$$(a, b) \in R \quad \Rightarrow \quad [a] = [b].$$

Dimostrazione

Sia $(a, b) \in R$. Mostriamo le due inclusioni.

- $[b] \subseteq [a]$: se $c \in [b]$, allora $(b, c) \in R$. Da $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in R$, per la transitività, segue $(a, c) \in R$, cioè $c \in [a]$.
- $[a] \subseteq [b]$: per la simmetria $(b, a) \in R$. Se $c \in [a]$, allora $(a, c) \in R$, e da $(b, a) \in R$ e $(a, c) \in R$, per la transitività, segue $(b, c) \in R$, cioè $c \in [b]$.

Quindi $[a] = [b]$. □

Elementi di una stessa classe

- Due elementi qualsiasi di una stessa classe sono in relazione fra loro: se $b, c \in [a]$, allora

$$(a, b) \in R \quad \text{e} \quad (a, c) \in R;$$

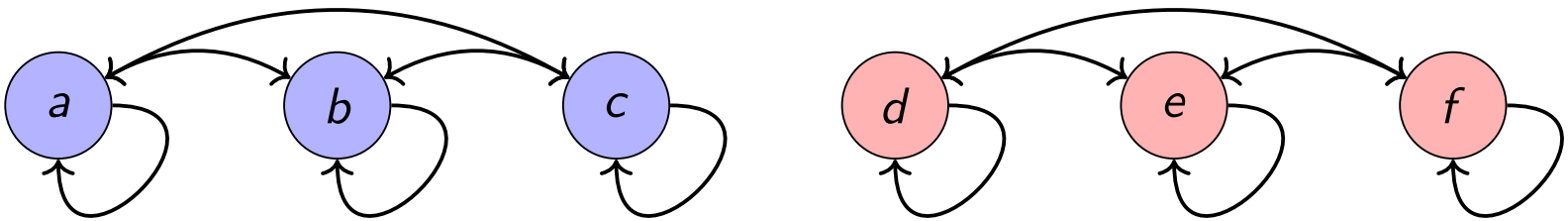
per la simmetria $(b, a) \in R$ e per la transitività $(b, c) \in R$.

- Una classe di equivalenza raccoglie quindi elementi tutti in relazione fra loro.

Esempio: due classi di equivalenza

Il grafo direzionato di una relazione di equivalenza sull'insieme $\{a, b, c, d, e, f\}$ con due classi di equivalenza, $\{a, b, c\}$ (in blu) e $\{d, e, f\}$ (in rosso).

Una freccia con due punte fra x e y rappresenta i due archi (x, y) e (y, x).



Partizione

Definizione 7: di partizione

*Una **partizione** di un insieme A è una famiglia $\mathcal{S}$ di sottoinsiemi di A tale che:*

- $S \neq \emptyset$ *per ogni* $S \in \mathcal{S}$;
- $S \cap T = \emptyset$ *per ogni* $S, T \in \mathcal{S}$ *con* $S \neq T$;
- $\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S = A$, *cioè ogni* $a \in A$ *appartiene ad almeno un* $S \in \mathcal{S}$.

- La famiglia può essere finita, $\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \ldots, S_n\}$, oppure infinita.
- Ogni elemento di A appartiene a **uno e un solo** insieme della partizione.

Dalle classi alla partizione

Proposizione 1: le classi di equivalenza formano una partizione

Sia R una relazione di equivalenza su un insieme A. Allora la famiglia delle classi di equivalenza

$$\mathcal{S} = \Big\{ [a] : a \in A \Big\}$$

è una partizione di A.

- La dimostrazione verifica le tre condizioni della definizione di partizione; la seconda segue dal fatto che due classi sono uguali oppure disgiunte.

Dimostrazione

Ogni classe $[a]$ è un sottoinsieme di A per definizione.

- Classi non vuote: per la riflessività $(a, a) \in R$, quindi $a \in [a]$.
- Unione uguale ad A: ogni $a \in A$ appartiene alla classe $[a]$, e ogni classe è contenuta in A.
- Classi distinte disgiunte: sia $c \in [a] \cap [b]$. Allora

$$(a, c) \in R \quad \text{e} \quad (b, c) \in R.$$

Per la simmetria $(c, b) \in R$; per la transitività, da (a, c) e (c, b) segue $(a, b) \in R$, e per il Lemma $[a] = [b]$.

Quindi due classi distinte non hanno elementi in comune. □

Dalla partizione alle classi

Proposizione 2: ogni partizione definisce una relazione di equivalenza

Sia $\mathcal{S}$ una partizione di un insieme A e sia

$$R = \left\{ (a, b) : a, b \in A \ \text{ e } \ \exists S \in \mathcal{S} \ \text{ tale che } \ a, b \in S \right\}.$$

Allora R è una relazione di equivalenza su A, e le sue classi di equivalenza sono esattamente gli insiemi della partizione $\mathcal{S}$.

Dimostrazione (1/2)

Mostriamo che R è una relazione di equivalenza.

- Riflessiva: per ogni $a \in A$ esiste $S \in \mathcal{S}$ con $a \in S$, quindi $(a, a) \in R$.
- Simmetrica: se $a, b \in S$, lo stesso S contiene b e a, quindi $(b, a) \in R$.
- Transitiva: se $a, b \in S$ e $b, c \in T$ con $S, T \in \mathcal{S}$, allora

$$b \in S \cap T \quad \Rightarrow \quad S \cap T \neq \emptyset \quad \Rightarrow \quad S = T,$$

perché due insiemi distinti della partizione sono disgiunti. Quindi $a, c \in S$ e $(a, c) \in R$.

Dimostrazione (2/2)

Mostriamo che le classi sono gli insiemi della partizione. Dato $a \in A$, sia S_a l'unico insieme di $\mathcal{S}$ che contiene a.

- Se $b \in S_a$, allora $(a, b) \in R$, cioè $b \in [a]$.
- Se $b \in [a]$, esiste $S \in \mathcal{S}$ con $a, b \in S$; poiché a appartiene a un solo insieme della partizione, $S = S_a$ e quindi $b \in S_a$.

Dunque $[a] = S_a$: ogni classe è un insieme della partizione.

Infine ogni $S \in \mathcal{S}$ è non vuoto: preso $a \in S$, abbiamo $S = S_a = [a]$, quindi ogni insieme della partizione è una classe. □

Esempio: classi modulo 3 (1/2)

$R_{\equiv_3}$ divide i numeri naturali in 3 classi di equivalenza:

$$[0] = \{0, 3, 6, \dots\}, \qquad [1] = \{1, 4, 7, \dots\}, \qquad [2] = \{2, 5, 8, \dots\}.$$

Ogni classe contiene i numeri con lo stesso resto nella divisione per 3: se $a = 3\,q_a + r_a$ e $b = 3\,q_b + r_b$, con resti $r_a, r_b \in \{0, 1, 2\}$,

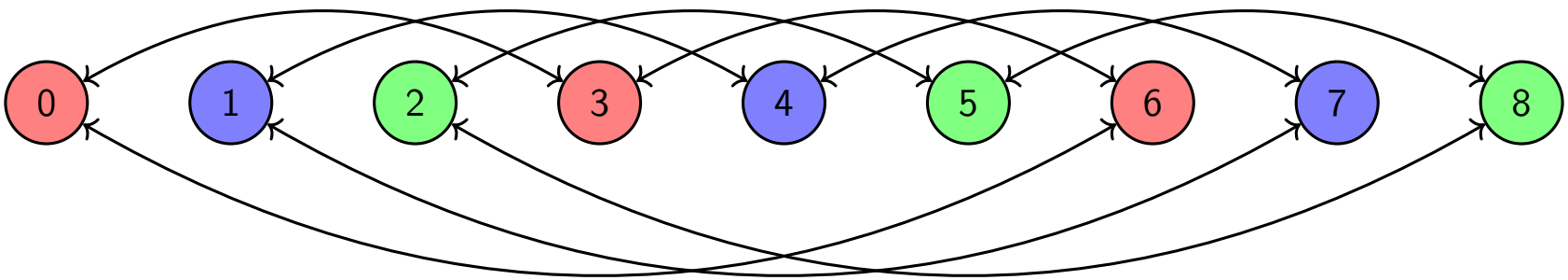
$$b - a = 3\,(q_b - q_a) + (r_b - r_a).$$

- Se $r_a = r_b$, allora $b - a = 3\,(q_b - q_a)$ e $(a, b) \in R_{\equiv_3}$.
- Se $b - a = 3\,q$ con $q \in \mathbb{Z}$, allora $r_b - r_a = 3\,(q - q_b + q_a)$ è un multiplo di 3 compreso fra -2 e 2, quindi $r_b - r_a = 0$.

Esempio: classi modulo 3 (2/2)

Il grafo direzionato della relazione sui numeri naturali da 0 a 8, con un colore per classe.

Una freccia con due punte rappresenta i due archi (a, b) e (b, a); i cappi (a, a), presenti per ogni a, non sono disegnati.



Esempio: numeri pari e dispari (1/2)

R_{pari} divide i numeri naturali in 2 classi di equivalenza:

$$[0] = \{0, 2, 4, 6, \dots\}, \qquad [1] = \{1, 3, 5, 7, \dots\}.$$

Se $a = 2\,q_a + r_a$ e $b = 2\,q_b + r_b$, con resti $r_a, r_b \in \{0, 1\}$, allora

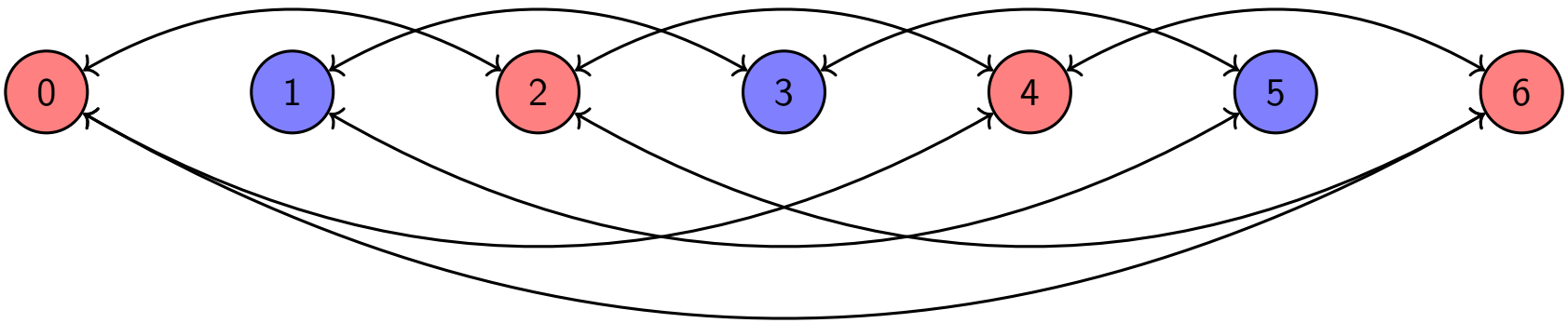
$$a + b = 2\,(q_a + q_b) + (r_a + r_b).$$

- Se $r_a = r_b$, allora $a + b = 2\,(q_a + q_b + r_a)$ è pari.
- Se $r_a \neq r_b$, allora $a + b = 2\,(q_a + q_b) + 1$ non è pari.

Quindi $(a, b) \in R_{\text{pari}}$ se e solo se a e b sono entrambi pari o entrambi dispari.

Esempio: numeri pari e dispari (2/2)

Il grafo direzionato della relazione sui numeri naturali da 0 a 6 (pari in rosso, dispari in blu; frecce con due punte e cappi omessi come nell'esempio precedente):



Equivalenza e antisimmetria

Osservazione 3: equivalenza e antisimmetria

Se una relazione di equivalenza R su un insieme A è anche antisimmetrica, allora ogni classe di equivalenza ha un solo elemento: $[a] = \{a\}$ per ogni $a \in A$.

- In questo caso $(a, b) \in R$ se e solo se $a = b$: l'unica relazione di equivalenza su A che è anche antisimmetrica è la relazione "uguale a".

Dimostrazione

Sia $a \in A$. Per la riflessività $a \in [a]$.

Se $b \in [a]$, allora

$$\begin{aligned} (a,b) \in R &\Rightarrow (b,a) \in R \quad \text{(simmetria)} \\ &\Rightarrow a = b \quad \text{(antisimmetria).} \end{aligned}$$

Quindi $[a] = \{a\}$. □

Riepilogo (1/2)

Relazioni di equivalenza:

- Riflessive, simmetriche e transitive (es. $R_=$, $R_{\equiv_n}$, R_{pari}; non $R_<$, $R_\leq$)
- Classe di equivalenza: $[a] = \{b \in A : (a, b) \in R\}$
- $(a, b) \in R \Rightarrow [a] = [b]$

Partizioni:

- Famiglia di insiemi non vuoti, a due a due disgiunti, con unione A
- Le classi di una relazione di equivalenza formano una partizione, e ogni partizione è la famiglia delle classi di una relazione di equivalenza

Riepilogo (2/2)

- Classi modulo 3: i numeri con lo stesso resto nella divisione per 3
- Classi di R_{pari}: i numeri pari e i numeri dispari
- Equivalenza e antisimmetria insieme: classi di un solo elemento, cioè la relazione "uguale a"

Relazioni d'ordine parziale

Introduzione: Relazioni d'ordine parziale

- In questa sezione studiamo le relazioni **riflessive, antisimmetriche e transitive**: le relazioni d'ordine parziale
- Vedremo che "$\leq$", "$=$", "$\subseteq$", "è multiplo di" e "è divisore di" sono relazioni d'ordine parziale
- Vedremo che il grafo di un ordine parziale non ha cicli
- Definiremo **massimo**, **massimali**, **minimo** e **minimali**

Relazione d'ordine parziale

Definizione 8: di relazioni d'ordine parziale

Una relazione riflessiva, antisimmetrica e transitiva è una ***relazione d'ordine parziale****.*

Esempio

- La relazione $R_{\leq}$ è una relazione d'ordine parziale, ma la relazione $R_{<}$ non lo è in quanto non è riflessiva.
- La relazione $R_{=}$ è una relazione d'ordine parziale, perché è riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

La relazione $R_{\subseteq}$

Osservazione 4

La relazione $R_{\subseteq}$ è una relazione d'ordine parziale

Dimostrazione (1/2)

Dobbiamo provare che la relazione sia riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

- Per essere riflessiva dobbiamo provare che $(S, S) \in R_{\subseteq}$, cosa che è vera dato che $S \subseteq S$.
- Per essere antisimmetrica dobbiamo provare che se $S_1 \neq S_2$ allora $S_1 \not\subseteq S_2$ o $S_2 \not\subseteq S_1$ o entrambe, la negazione della proprietà desiderata. Dato che $S_1 \neq S_2$:

  o esiste qualche elemento che è in S_1 ma non è in S_2, quindi $S_1 \not\subseteq S_2$
  o esiste qualche elemento che è in S_2 ma non è in S_1, quindi $S_2 \not\subseteq S_1$
  oppure entrambe le opzioni precedenti

Dimostrazione (2/2)

- Per essere transitiva dobbiamo provare che $(S_1, S_2) \in R_{\subseteq}$ e $(S_2, S_3) \in R_{\subseteq}$ implica $(S_1, S_3) \in R_{\subseteq}$. Chiaramente, dato che $S_1 \subseteq S_2$ e $S_2 \subseteq S_3$, abbiamo $S_1 \subseteq S_3$.

□

Esempio: "è multiplo di" (1/2)

La relazione R_{mul} è una relazione d'ordine parziale.

- Riflessiva: $a = 1 \cdot a$, quindi $(a, a) \in R_{\text{mul}}$.
- Transitiva: se $a = q\,b$ e $b = p\,c$ con $q, p \in \mathbb{N}$, allora

$$a = q\,b = q\,(p\,c) = (q\,p)\,c, \qquad \text{con} \quad q\,p \in \mathbb{N},$$

  quindi $(a, c) \in R_{\text{mul}}$.
- Antisimmetrica: se $a = q\,b$ e $b = p\,a$ con $q, p \in \mathbb{N}$, allora

$$a = q\,b = q\,p\,a.$$

Esempio: "è multiplo di" (2/2)

Da $a = q\,p\,a$:

- se $a = 0$, allora $b = p \cdot 0 = 0 = a$;
- se $a \neq 0$, dividendo per a otteniamo $q\,p = 1$.

  Nessuno dei due fattori è 0, quindi $q \geq 1$ e $p \geq 1$; se fosse $q \geq 2$ avremmo $q\,p \geq 2\,p \geq 2$. Quindi $q = 1$, e allo stesso modo $p = 1$.

  Dunque $a = 1 \cdot b = b$.

Esempio: "è divisore di"

Anche R_{div} è una relazione d'ordine parziale, perché $(a, b) \in R_{\mathrm{div}}$ se e solo se $(b, a) \in R_{\mathrm{mul}}$:

- riflessiva: $(a, a) \in R_{\mathrm{mul}}$, quindi $(a, a) \in R_{\mathrm{div}}$;
- transitiva: se $(a, b), (b, c) \in R_{\mathrm{div}}$, allora $(c, b), (b, a) \in R_{\mathrm{mul}}$, quindi $(c, a) \in R_{\mathrm{mul}}$, cioè $(a, c) \in R_{\mathrm{div}}$;
- antisimmetrica: se $(a, b), (b, a) \in R_{\mathrm{div}}$, allora $(b, a), (a, b) \in R_{\mathrm{mul}}$, quindi $a = b$.

Insieme parzialmente ordinato

Definizione 9: di insieme parzialmente ordinato

Si definisce ***insieme parzialmente ordinato*** *la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine parziale definita su di esso.*

Esempio

- L'insieme dei numeri naturali, razionali o reali con la relazione $R_{\leq}$ sono insiemi parzialmente ordinati.
- La relazione "è discendente di" definita su un sottoinsieme delle persone è una relazione d'ordine parziale (se consideriamo gli individui come discendenti di loro stessi).
- Di conseguenza il sottoinsieme di persone considerato con la relazione "è discendente di" è un insieme parzialmente ordinato.
- L'insieme dei numeri naturali con R_{mul}, oppure con R_{div}, è un insieme parzialmente ordinato.

Grafo di un ordine parziale

Osservazione 5: grafo di un ordine parziale

Il grafo direzionato di una relazione d'ordine parziale non contiene ***cicli****, cioè successioni di archi*

$$(a_1, a_2),\ (a_2, a_3),\ \ldots,\ (a_{k-1}, a_k),\ (a_k, a_1)$$

con $k \geq 2$ *vertici* $a_1, a_2, \ldots, a_k$ *distinti. Tolti i cappi, il grafo è* ***aciclico****.*

Dimostrazione

Supponiamo per assurdo che il grafo contenga un ciclo.

- Se $k = 2$, il ciclo è formato dagli archi (a_1, a_2) e (a_2, a_1).
- Se $k \geq 3$, per la transitività

$$(a_2, a_3),\ (a_3, a_4) \quad \Rightarrow \quad (a_2, a_4) \in R,$$

$$(a_2, a_4),\ (a_4, a_5) \quad \Rightarrow \quad (a_2, a_5) \in R,$$

e così via fino all'arco (a_k, a_1), da cui $(a_2, a_1) \in R$.

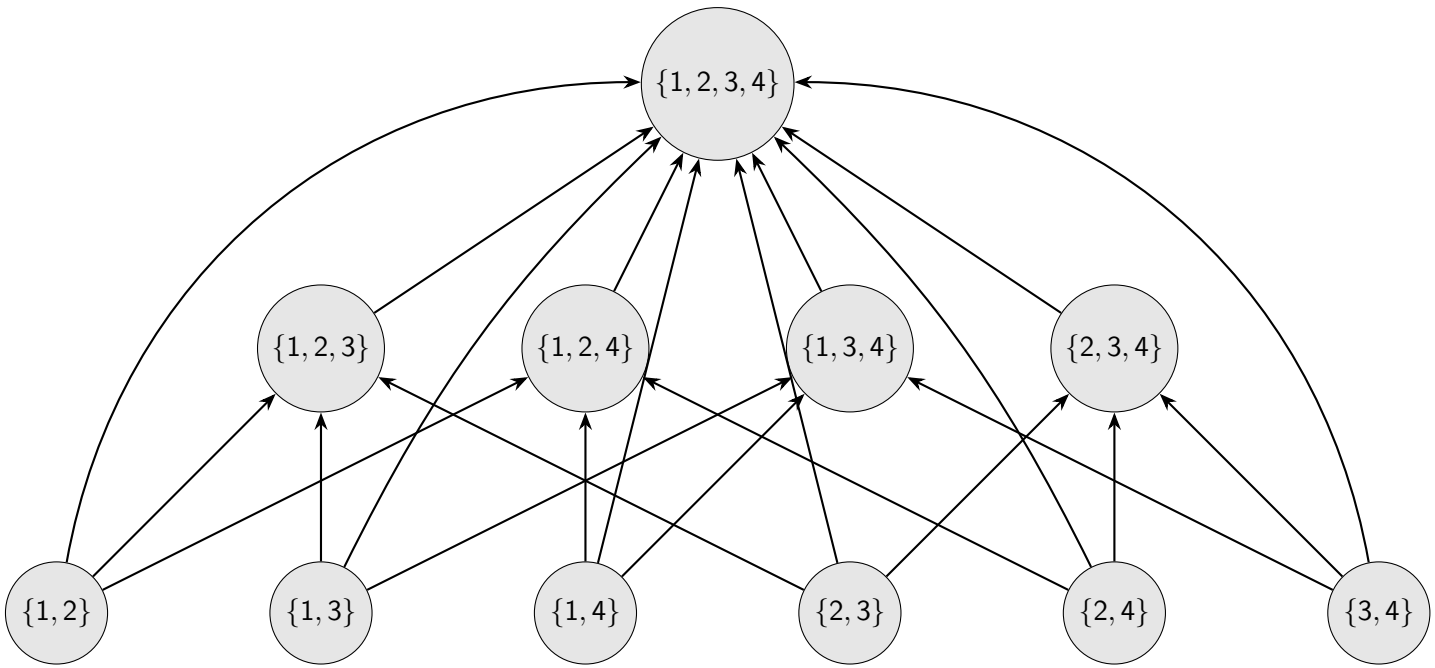
In entrambi i casi $(a_1, a_2) \in R$ e $(a_2, a_1) \in R$, e per l'antisimmetria $a_1 = a_2$, contro l'ipotesi che i vertici del ciclo siano distinti. □

Il viceversa non vale

- Un grafo aciclico non rappresenta necessariamente una relazione d'ordine parziale.
- Per esempio la relazione $\{(1,2),(2,3)\}$ sull'insieme $\{1,2,3\}$ ha un grafo senza cicli, ma:
  - non è riflessiva: $(1,1)$ non appartiene alla relazione;
  - non è transitiva: $(1,3)$ non appartiene alla relazione.

Esempio

Il grafo di $R_{\subseteq}$ sui sottoinsiemi di $\{1, 2, 3, 4\}$. Non sono rappresentati l'insieme vuoto, gli insiemi formati da un solo numero (e gli archi che partono da essi) e i cappi (S, S); tutti gli altri archi sono disegnati.



Negli insiemi parzialmente ordinati ha senso chiedersi quali siano gli elementi "più grandi" e "più piccoli".

Vediamo ora massimo, massimali, minimo e minimali.

Massimo, massimali, minimo e minimali

Definizione 10: di massimo, massimale, minimo e minimale

Sia (A, R) un insieme parzialmente ordinato.

- $\tilde{a} \in A$ *è il* ***massimo*** *di* A *se* $(b, \tilde{a}) \in R$ *per ogni* $b \in A$.
- $\bar{a} \in A$ *è un* ***elemento massimale*** *se non esiste* $b \in A$ *con* $(\bar{a}, b) \in R$ *e* $b \neq \bar{a}$.
- $\tilde{a} \in A$ *è il* ***minimo*** *di* A *se* $(\tilde{a}, b) \in R$ *per ogni* $b \in A$.
- $\bar{a} \in A$ *è un* ***elemento minimale*** *se non esiste* $b \in A$ *con* $(b, \bar{a}) \in R$ *e* $b \neq \bar{a}$.

Massimo e massimali sul grafo

- Il **massimo** è il vertice in cui entra un arco da ogni vertice.
- Un **elemento massimale** è un vertice da cui non esce nessun arco, a parte il cappio.
- Per il **minimo** e i **minimali** si scambiano archi entranti e uscenti.

Unicità del massimo

Proposizione 3: unicità del massimo e del minimo

In un insieme parzialmente ordinato (A, R) il massimo, se esiste, è unico. Lo stesso vale per il minimo.

Dimostrazione

Siano $\tilde{a}_1$ e $\tilde{a}_2$ due massimi di A:

$$\tilde{a}_2 \text{ massimo} \quad \Rightarrow \quad (\tilde{a}_1, \tilde{a}_2) \in R,$$

$$\tilde{a}_1 \text{ massimo} \quad \Rightarrow \quad (\tilde{a}_2, \tilde{a}_1) \in R.$$

Per l'antisimmetria $\tilde{a}_1 = \tilde{a}_2$.

Se $\tilde{a}_1$ e $\tilde{a}_2$ sono due minimi, allora $(\tilde{a}_1, \tilde{a}_2) \in R$ perché $\tilde{a}_1$ è un minimo e $(\tilde{a}_2, \tilde{a}_1) \in R$ perché $\tilde{a}_2$ è un minimo, e di nuovo $\tilde{a}_1 = \tilde{a}_2$.
□

Il massimo è l'unico massimale

Osservazione 6: il massimo è l'unico elemento massimale

Se un insieme parzialmente ordinato (A, R) ha il massimo $\tilde{a}$, allora $\tilde{a}$ è un elemento massimale, ed è l'unico elemento massimale di A.

Dimostrazione

- $\tilde{a}$ è massimale: se $(\tilde{a}, b) \in R$, poiché $\tilde{a}$ è il massimo anche $(b, \tilde{a}) \in R$, e per l'antisimmetria $b = \tilde{a}$.
- $\tilde{a}$ è l'unico massimale: sia $\bar{a}$ un elemento massimale. Poiché $\tilde{a}$ è il massimo,

$$(\bar{a}, \tilde{a}) \in R;$$

poiché $\bar{a}$ è massimale, non può essere $\tilde{a} \neq \bar{a}$. Quindi $\bar{a} = \tilde{a}$.

□

Il massimo può non esistere

- In un insieme parzialmente ordinato potrebbe non esistere l'**elemento massimo**, ovvero un elemento a tale che:

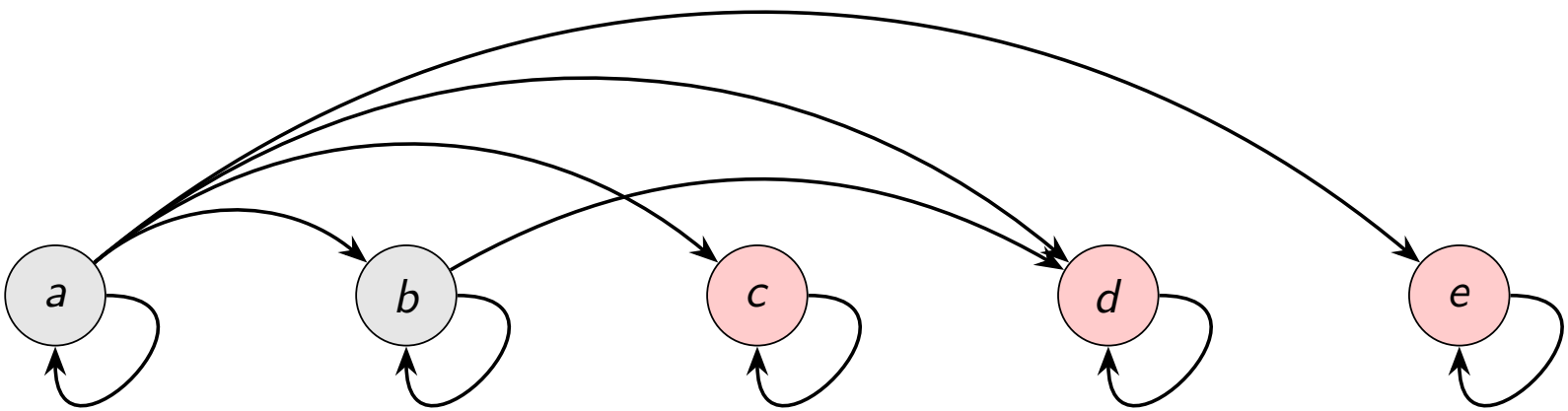
$$\forall b \in A, \qquad (b, a) \in R$$

- Un insieme parzialmente ordinato potrebbe quindi contenere diversi elementi massimali a tali che, per nessun $b \in A$, dove $b \neq a$, abbiamo $(a, b) \in R$.

Esempio: tre elementi massimali

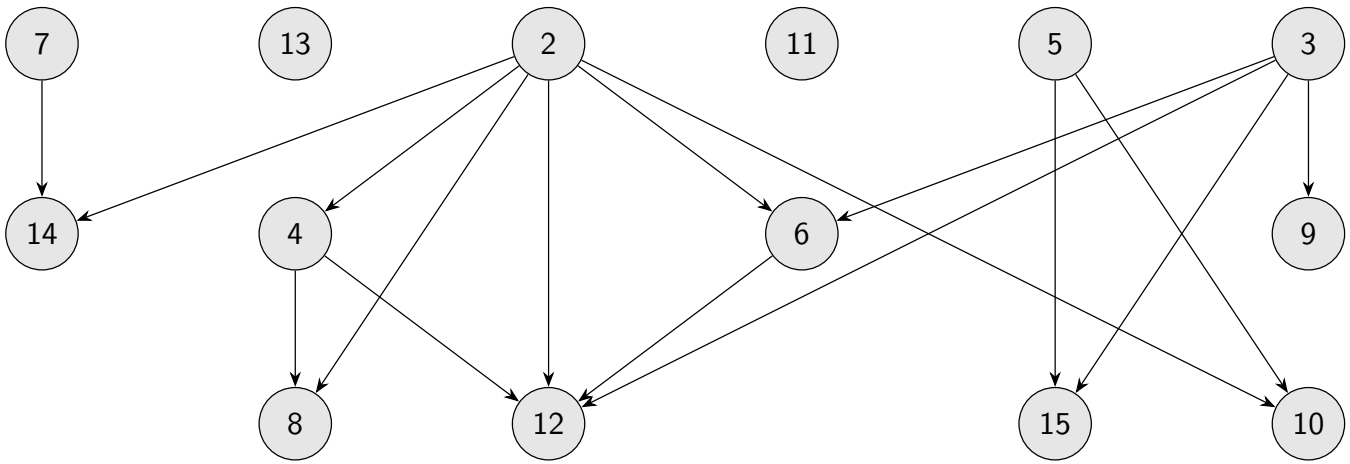
Il grafo di una relazione d'ordine parziale su $\{a, b, c, d, e\}$ con tre elementi massimali, c, d ed e, in rosso.

Non esiste il massimo: per esempio (d, c) non appartiene alla relazione. L'elemento a è il minimo.



Esempio: divisori in $\{2, 3, \ldots, 15\}$

Il grafo di "è divisore di" su $\{2, 3, \ldots, 15\}$ (cappi non disegnati). Massimali: $8, 9, \ldots, 15$; minimali: $2, 3, 5, 7, 11, 13$; non esistono né il massimo né il minimo.



Esempio

Dato un insieme di scatole di dimensioni diverse, la relazione "una scatola è contenuta nell'altra" sull'insieme di scatole può contenere diverse scatole massimali, ovvero scatole che non sono contenute in nessuna altra scatola.

Riepilogo (1/2)

Ordine parziale:

- Riflessiva, antisimmetrica e transitiva (es. $R_{\leq}$, $R_{=}$, $R_{\subseteq}$, R_{mul}, R_{div}; non $R_{<}$)
- **Insieme parzialmente ordinato**: un insieme con una relazione d'ordine parziale
- Il grafo di un ordine parziale, tolti i cappi, è aciclico; il viceversa non vale

Riepilogo (2/2)

Massimo e massimali:

- Massimo: $(b, \tilde{a}) \in R$ per ogni b; massimale: nessun $b \neq \bar{a}$ con $(\bar{a}, b) \in R$
- Minimo e minimali: le stesse definizioni con le coppie scambiate
- Il massimo, se esiste, è unico ed è l'unico massimale
- Possono esistere diversi elementi **massimali** e nessun massimo

Relazioni d'ordine totale

Introduzione: Relazioni d'ordine totale

- In questa sezione chiediamo che **ogni coppia** di elementi sia confrontabile
- Definiremo le relazioni totali, le relazioni d'ordine totale e gli insiemi totalmente ordinati
- I numeri naturali, razionali e reali con "$\leq$" sono l'esempio fondamentale
- Vedremo che in un insieme totalmente ordinato c'è al più un elemento massimale

Relazione totale

Definizione 11: di relazione totale

*Una relazione R di un insieme A è una **relazione totale** se:*

$$\forall a, b \in A, \qquad (a, b) \in R \quad \text{o} \quad (b, a) \in R \ \ (\text{o entrambi})$$

Osservazione 7: una relazione totale è riflessiva

Ogni relazione totale R su un insieme A è riflessiva.

Dimostrazione

Sia $a \in A$. Scegliendo $b = a$ nella definizione di relazione totale otteniamo

$$(a, a) \in R \quad \text{oppure} \quad (a, a) \in R,$$

cioè $(a, a) \in R$. □

Esempio

- La relazione $R_{\leq}$ è una relazione totale.
- La relazione $R_{\subseteq}$ non è una relazione totale: con $S_1 = \{1, 2\}$ e $S_2 = \{2, 3\}$, $(S_1, S_2) \notin R_{\subseteq}$ e $(S_2, S_1) \notin R_{\subseteq}$.
- La relazione "è discendente di" non è una relazione totale in quanto esistono coppie di individui (a, b) per cui né a discende da b né b discende da a.
- La relazione $R_{<}$ non è una relazione totale, perché non è riflessiva: per $a = b = 1$ la definizione chiede $(1, 1) \in R_{<}$, che è falso.
- La relazione $R_{=}$ non è una relazione totale: per esempio $(3, 4) \notin R_{=}$ e $(4, 3) \notin R_{=}$.

Relazione di ordine totale

Definizione 12: di relazione di ordine totale

Una relazione di ordine parziale che è anche una relazione totale è una ***relazione di ordine totale****.*

Esempio

- $R_{\leq}$ è una relazione di ordine totale.
- $R_{=}$ è d'ordine parziale ma non di ordine totale, perché non è totale.
- $R_{<}$ non è di ordine totale, perché non è d'ordine parziale.
- $R_{\subseteq}$ è d'ordine parziale ma non di ordine totale: $\{1, 2\}$ e $\{2, 3\}$ non sono confrontabili.
- R_{mul} è d'ordine parziale ma non di ordine totale:
  $(6, 9) \notin R_{\mathrm{mul}}$, perché non esiste $k \in \mathbb{N}$ con $6 = k \cdot 9$, e
  $(9, 6) \notin R_{\mathrm{mul}}$, perché non esiste $k \in \mathbb{N}$ con $9 = k \cdot 6$.

Esempio: divisibilità fra potenze di 2

La relazione "è divisore di" sulle potenze di 2

$$R = \Big\{ (a,b) : a,b \in A \ \text{ e } \ \exists k \in \mathbb{N} \ \text{ tale che } \ b = k\,a \Big\},$$

con $A = \{2^n : n \in \mathbb{N}\}$, è una relazione di ordine totale.

- È d'ordine parziale: le tre proprietà valgono per R_{div} su tutti i naturali, quindi anche sugli elementi di A.
- È totale: siano $a = 2^m$ e $b = 2^n$. Se $m \leq n$,

$$b = 2^n = 2^{n-m} \cdot 2^m = 2^{n-m}\,a, \qquad \text{con } \ 2^{n-m} \in \mathbb{N},$$

quindi $(a,b) \in R$. Se $n < m$, allo stesso modo $a = 2^{m-n}\,b$ e $(b,a) \in R$.

Insieme totalmente ordinato

Definizione 13: di insieme totalmente ordinato

Si definisce ***insieme totalmente ordinato*** *la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine totale definita su di esso.*

- Esempio: gli insiemi dei numeri naturali, razionali o reali con la relazione $R_{\leq}$ sono insiemi totalmente ordinati.

Massimale e massimo in un ordine totale

Proposizione 4: massimale e massimo in un insieme totalmente ordinato

In un insieme totalmente ordinato (A, R) un elemento è massimale se e solo se è il massimo. Quindi un insieme totalmente ordinato ha al più un elemento massimale.

- "Al più" non si può sostituire con "esattamente": $(\mathbb{N}, R_{\leq})$ non ha elementi massimali, perché per ogni $a \in \mathbb{N}$ abbiamo $(a, a+1) \in R_{\leq}$ con $a+1 \neq a$.

Dimostrazione

Se $\tilde{a}$ è il massimo, allora è massimale (vale in ogni insieme parzialmente ordinato).

Viceversa, sia $\bar{a}$ massimale e sia $b \in A$. Poiché la relazione è totale,

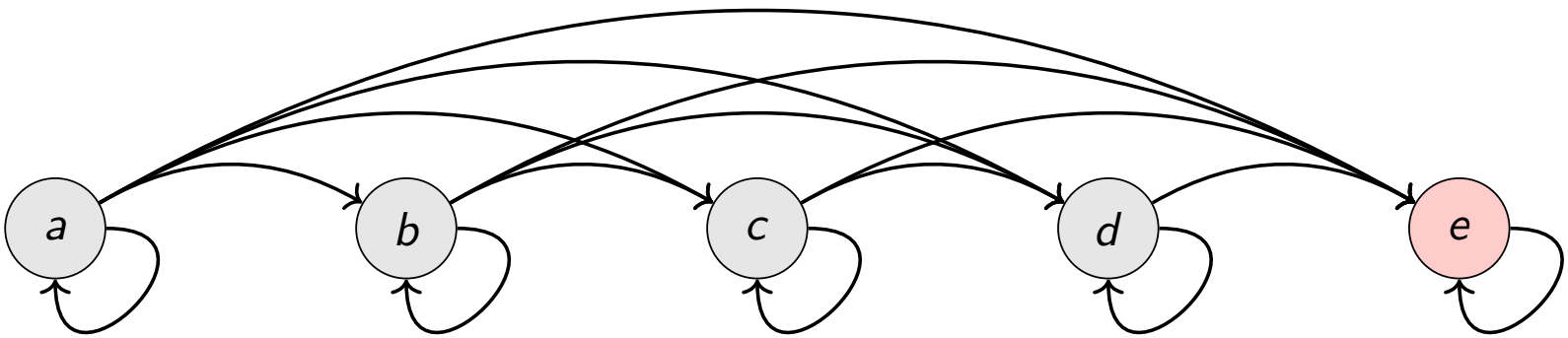
$$(b, \bar{a}) \in R \quad \text{oppure} \quad (\bar{a}, b) \in R.$$

Nel secondo caso, poiché $\bar{a}$ è massimale, $b = \bar{a}$, e quindi $(b, \bar{a}) = (\bar{a}, \bar{a}) \in R$ per la riflessività.

In entrambi i casi $(b, \bar{a}) \in R$, quindi $\bar{a}$ è il massimo. Poiché il massimo, se esiste, è unico, c'è al più un elemento massimale. □

Esempio: massimo

Il grafo direzionato di una relazione d'ordine totale sull'insieme $\{a, b, c, d, e\}$, con il massimo e in rosso:



Riepilogo

- **Relazione totale**: per ogni a, b si ha $(a, b) \in R$ o $(b, a) \in R$; ogni relazione totale è riflessiva (quindi $R_<$ non è totale)
- **Ordine totale**: ordine parziale che è anche totale (es. $R_\leq$; "è divisore di" sulle potenze di 2)
- $R_=$, $R_\subseteq$, R_{mul} e "è discendente di" non sono totali
- $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ con $\leq$ sono **insiemi totalmente ordinati**
- In un insieme totalmente ordinato massimale e massimo coincidono: c'è **al più** un massimale

Funzioni

Introduzione: Funzioni

- In questa sezione vediamo le **funzioni** come particolari relazioni binarie
- Definiremo dominio, codominio, argomento e valore
- Le funzioni sono l'oggetto centrale di tutto il corso di Analisi Matematica

Funzione

Definizione 14: di funzione

*Dati due insiemi A e B, una **funzione** f è una relazione binaria su A e B se, per ciascun $a \in A$, esiste uno e un solo $b \in B$ tale che $(a, b) \in f$.*

Definizione 15: di dominio e codominio

*L'insieme A è chiamato **dominio** di f, e l'insieme B è chiamato **codominio** di f.*

Notazione

- Scriviamo:

$$f : A \to B$$

e se $(a, b) \in f$, scriviamo:

$$b = f(a)$$

dato che b è univocamente determinato dalla scelta di a.

- Intuitivamente, la funzione f assegna un elemento di B a ciascun elemento di A. Nessun elemento di A è associato a due elementi differenti di B. Lo stesso elemento di B può però essere assegnato a elementi differenti di A.

Esempio

- La relazione binaria su $\mathbb{N}$ e $\{0,1\}$:

$$f = \Big\{(a,b) : a \in \mathbb{N},\ b \in \{0,1\} \ \text{ e } \ b = a \mod 2\Big\},$$

dove $a \mod 2$ è il resto della divisione di a per 2,
è una funzione $f : \mathbb{N} \to \{0,1\}$ dato che per tutti i numeri naturali a, c'è esattamente un valore $b \in \{0,1\}$ tale che $b = a \mod 2$. Per esempio,

$$0 = f(0), \quad 1 = f(1), \quad 0 = f(2), \ldots$$

Esempio

- La relazione binaria

$$g = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{N} \text{ e } a + b \text{ è pari} \right\}$$

non è una funzione, dato che per esempio (1, 3) e (1, 5) sono entrambi in g. In altre parole per $a = 1$, non abbiamo uno e un solo b tale che $(a, b) \in g$.

Argomento e valore

Definizione 16: di argomento e valore

Data una funzione $f : A \to B$, se $b = f(a)$, diciamo che $a \in A$ è l'argomento di f e che $b \in B$ è il valore di f associato ad a.

- Possiamo **definire una funzione** *definendo direttamente il valore* per tutti gli *elementi* del suo *dominio*.

Esempio

Per esempio, possiamo definire $f(n) = 2\,n$ per $n \in \mathbb{N}$, che significa:

$$f = \{(n, 2\,n) : n \in \mathbb{N}\} \quad e \quad f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$

Riepilogo

- Una **funzione** $f : A \to B$ è una relazione binaria in cui ogni $a \in A$ è in relazione con uno e un solo $b \in B$
- A è il **dominio**, B il **codominio**; si scrive $b = f(a)$
- a è l'**argomento**, b il **valore** di f in a
- $b = a \bmod 2$ è una funzione; "$a + b$ pari" non lo è
- Una funzione si può definire assegnando il valore a ogni elemento del dominio

Riepilogo (1/2)

Relazioni binarie:

- Sottoinsiemi di un prodotto cartesiano $A \times B$, rappresentabili con tabelle e grafi direzionati
- Proprietà: riflessiva, simmetrica, transitiva, antisimmetrica

Relazioni di equivalenza:

- Riflessive, simmetriche e transitive (es. $=$, congruenza modulo n)
- Le classi di equivalenza formano una partizione, e viceversa

Riepilogo (2/2)

Relazioni d'ordine:

- Ordine parziale: riflessiva, antisimmetrica, transitiva (es. $\leq$, $\subseteq$, "è multiplo di")
- Ordine totale: ordine parziale in cui ogni coppia è confrontabile (es. $\leq$)
- Massimo (unico, se esiste), massimali, minimo e minimali

Funzioni:

- Relazioni che associano a ogni elemento del dominio uno e un solo elemento del codominio
- Notazione $f : A \to B$, $b = f(a)$